

# El equilibrio vital : Homeostasis y alostasis



## Homeostasis

Mantenimiento de la estabilidad.  
Regulación del medio interno  
(temperatura, pH, glucemia).



## Alostasis

Capacidad de adaptación.  
Mantenimiento de la homeostasis  
en un contexto cambiante.



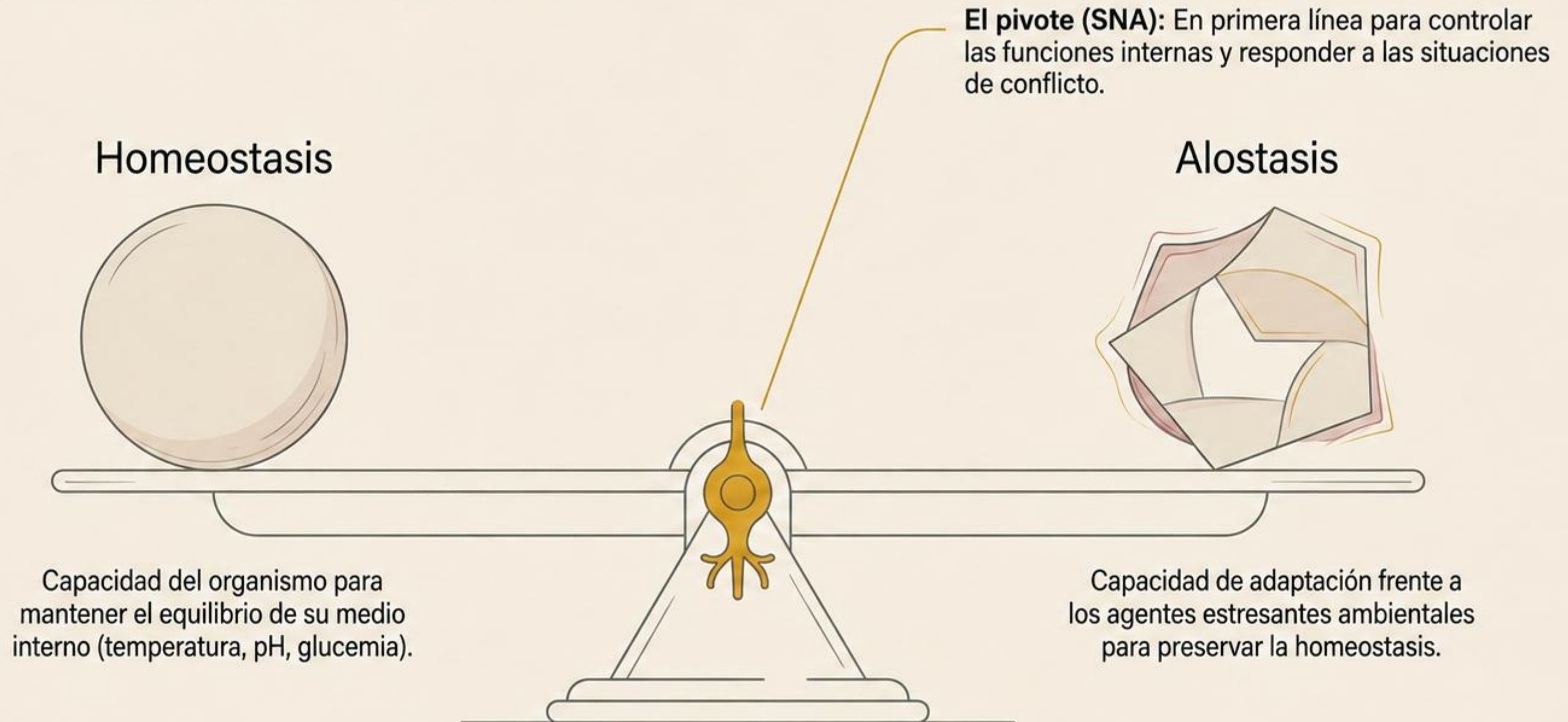
## Estrés

Reacción de preservación.  
Conjunto de reacciones ante  
una amenaza para limitar  
la desviación homeostática.

**Papel clave del SNA :**  
El Sistema Nervioso  
Autónomo es la primera  
línea de defensa para  
preservar el equilibrio  
interno.

**Fig. 5.1** — Definiciones fundamentales de la regulación fisiológica.

# El Mecanismo del Estrés: Estabilidad en el cambio

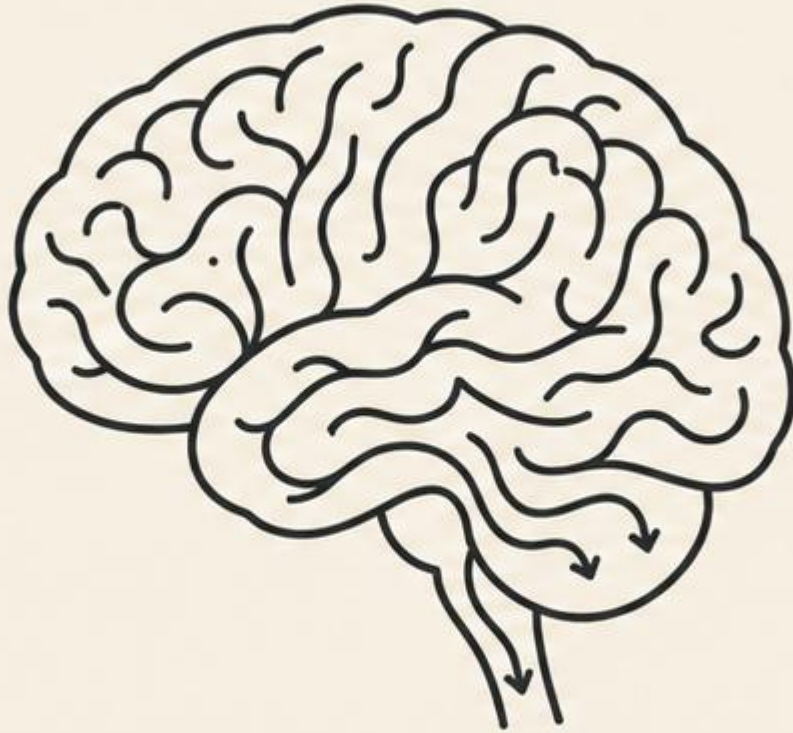


El estrés es un fenómeno protector fundamental. A corto plazo, protege. A largo plazo, tiene un coste energético.



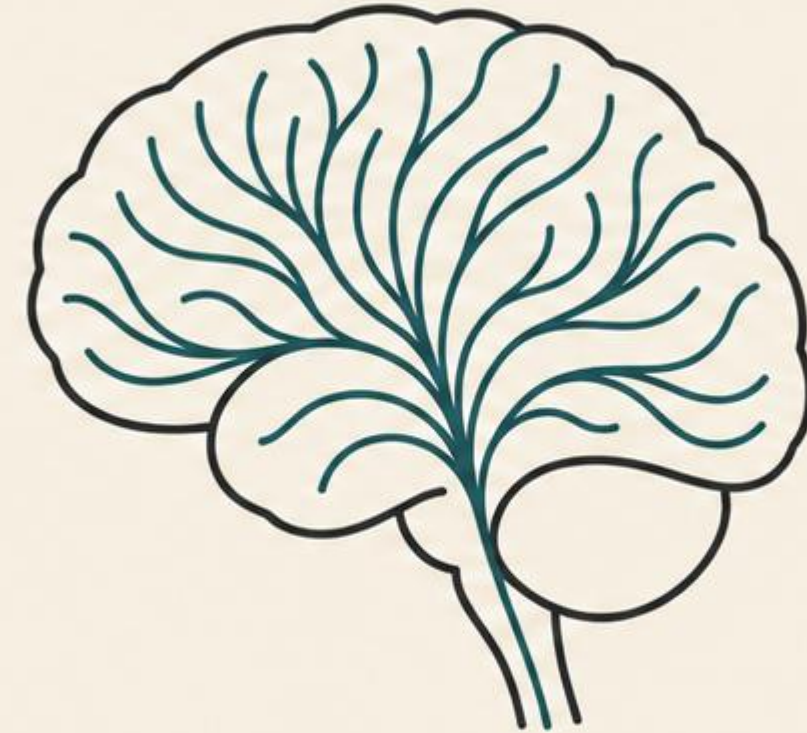
# Dualidad del estrés: Distrés vs. Eustrés

## Distrés (Negativo)



- **Emociones:** Miedo, ira, inseguridad, fracaso.
- **Respuesta neuroendocrina:** Predominio del cortisol.
- **Impacto:** Fragilización de los sistemas nervioso, hormonal e inmunitario. Evolución patógena.

## Eustrés (Positivo)

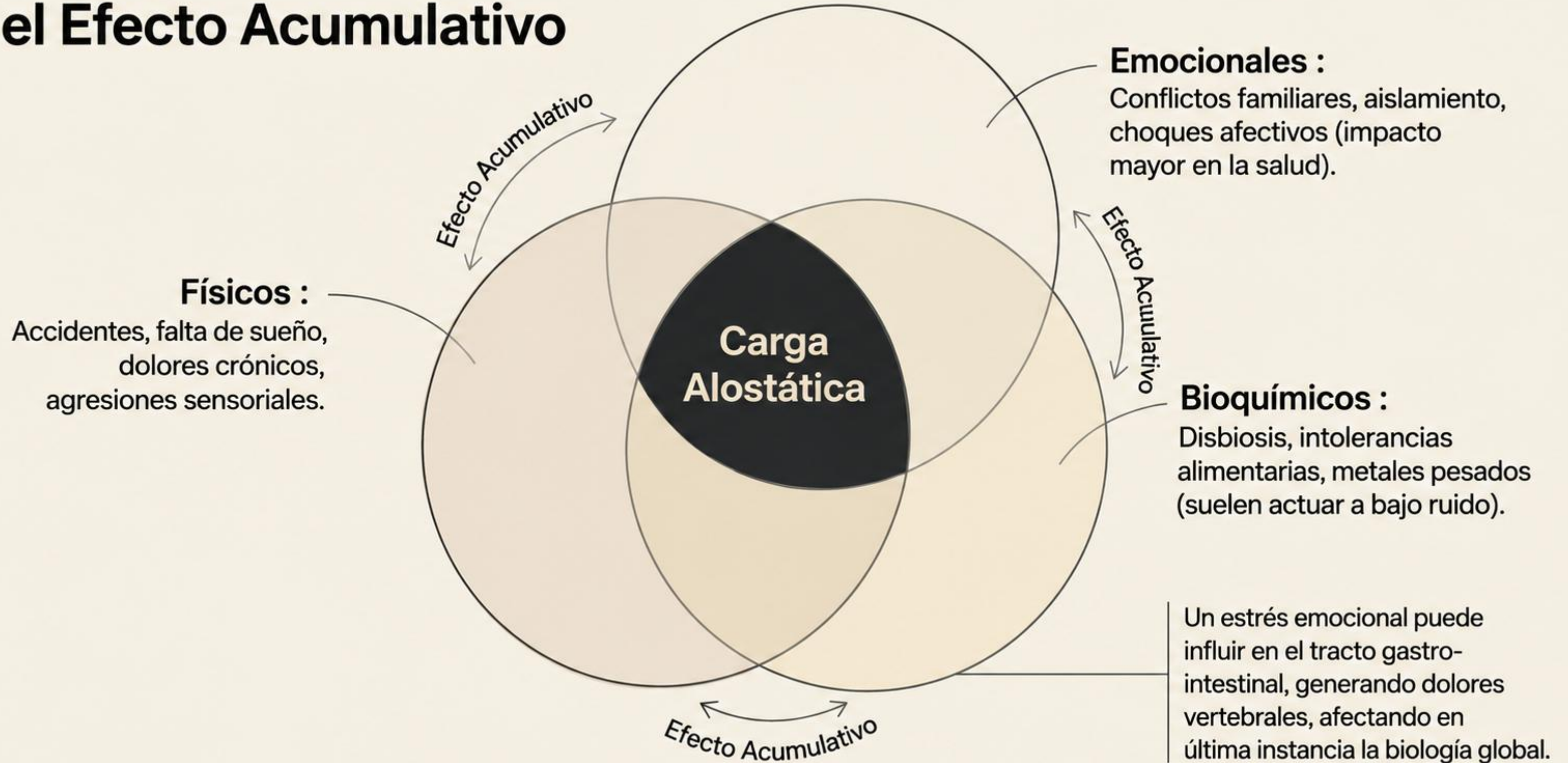


- **Emociones:** Alegría, amor, entusiasmo, seguridad.
- **Respuesta neuroendocrina:** Activación neuromediadora (adrenalina).
- **Impacto:** Respuesta adaptativa favorable, estimulante y necesaria a corto plazo.

**Fig. 5.3** — Diferenciación de la polaridad del estrés y de su respuesta hormonal.

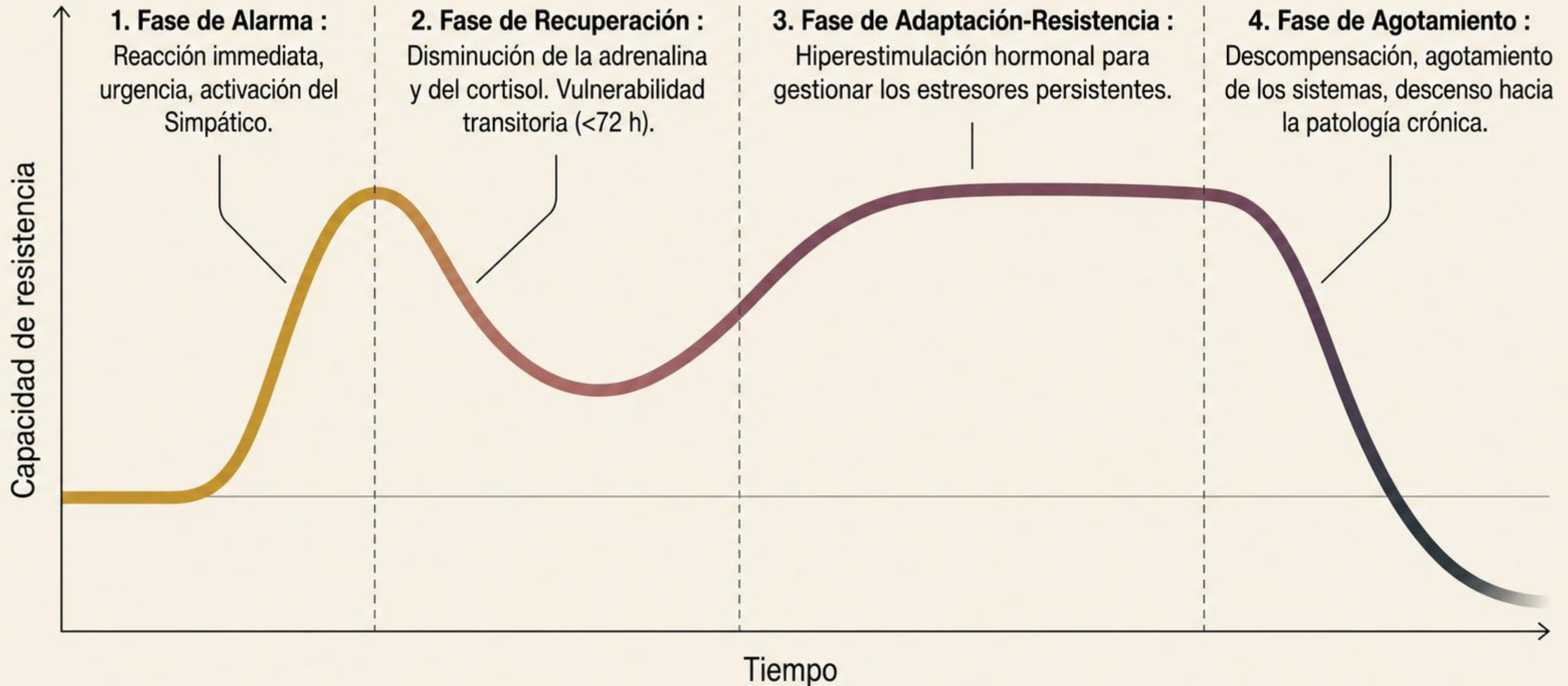


# La Trilogía de los Estresores y el Efecto Acumulativo



# El Síndrome General de Adaptación (SGA)

Modelo desarrollado  
por Hans Selye.





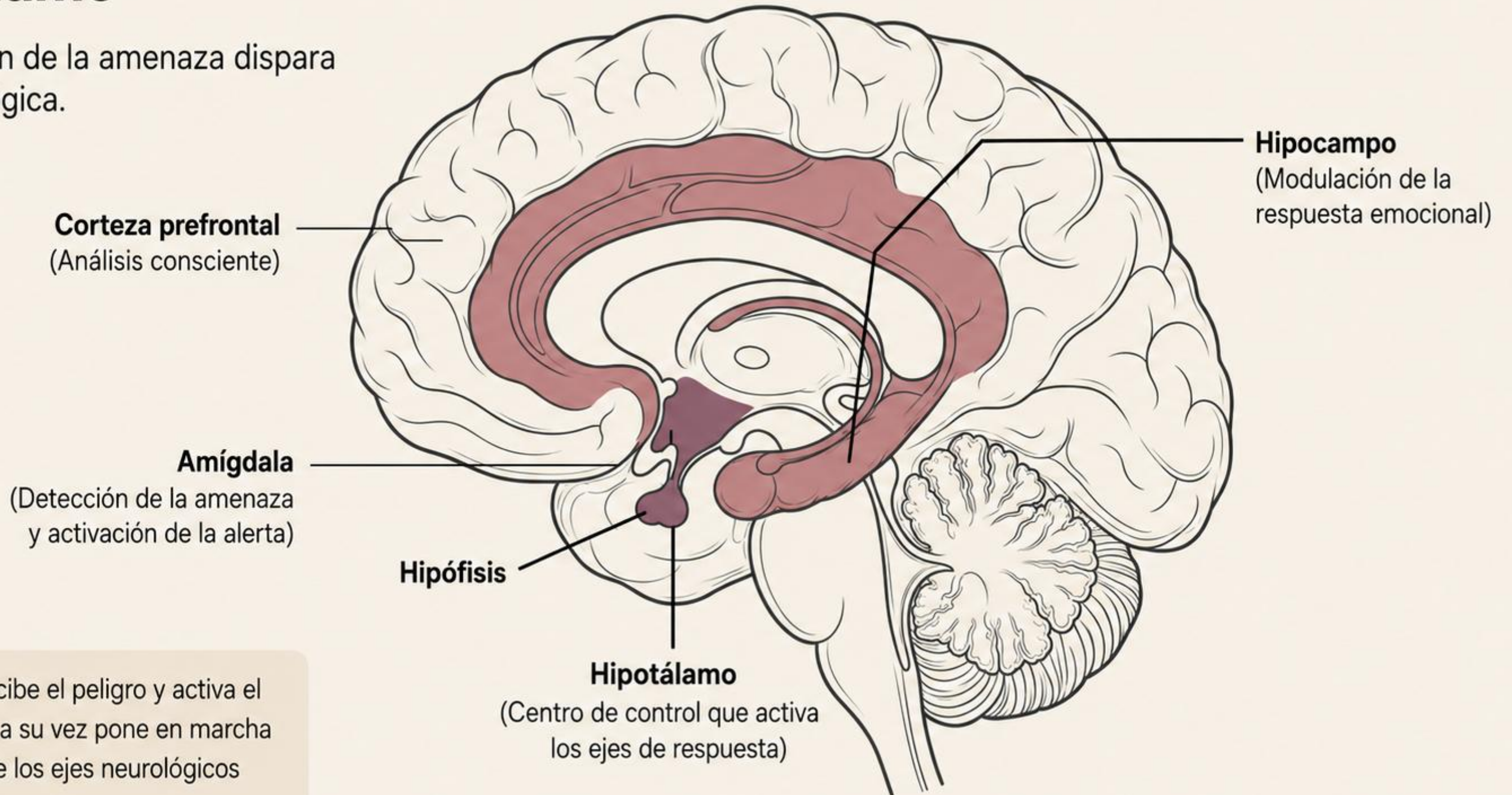
# Fase de alarma: Matriz de respuesta fisiológica

| <u>Eje SAM (Neurológico)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Eje HHS (Hormonal)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Velocidad: Inmediata (Urgencia)</li><li>- Origen: Hipotálamo → Locus coeruleus (tronco encefálico)</li><li>- Hormona clave: Adrenalina / Noradrenalina</li><li>- Efectos fisiológicos: Aceleración cardíaca, aumento de la presión arterial, aporte sanguíneo a los músculos estriados (huir o combatir). Inhibición de la digestión.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Velocidad: Secundaria (si el estrés persiste)</li><li>- Origen: Hipotálamo (CRH) → Adenohipófisis (ACTH)</li><li>- Hormonas clave: Cortisol, Aldostérona, DHEA</li><li>- Efectos fisiológicos: Disponibilidad de glucosa/colesterol, reabsorción renal, modulación inmunitaria.</li></ul> |



# El punto de equilibrio: Sistema límbico e hipotálamo

La interpretación de la amenaza dispara la cascada biológica.



La amígdala percibe el peligro y activa el hipotálamo, que a su vez pone en marcha simultáneamente los ejes neurológicos y hormonales.



## Fase 2: Recuperación y vulnerabilidad

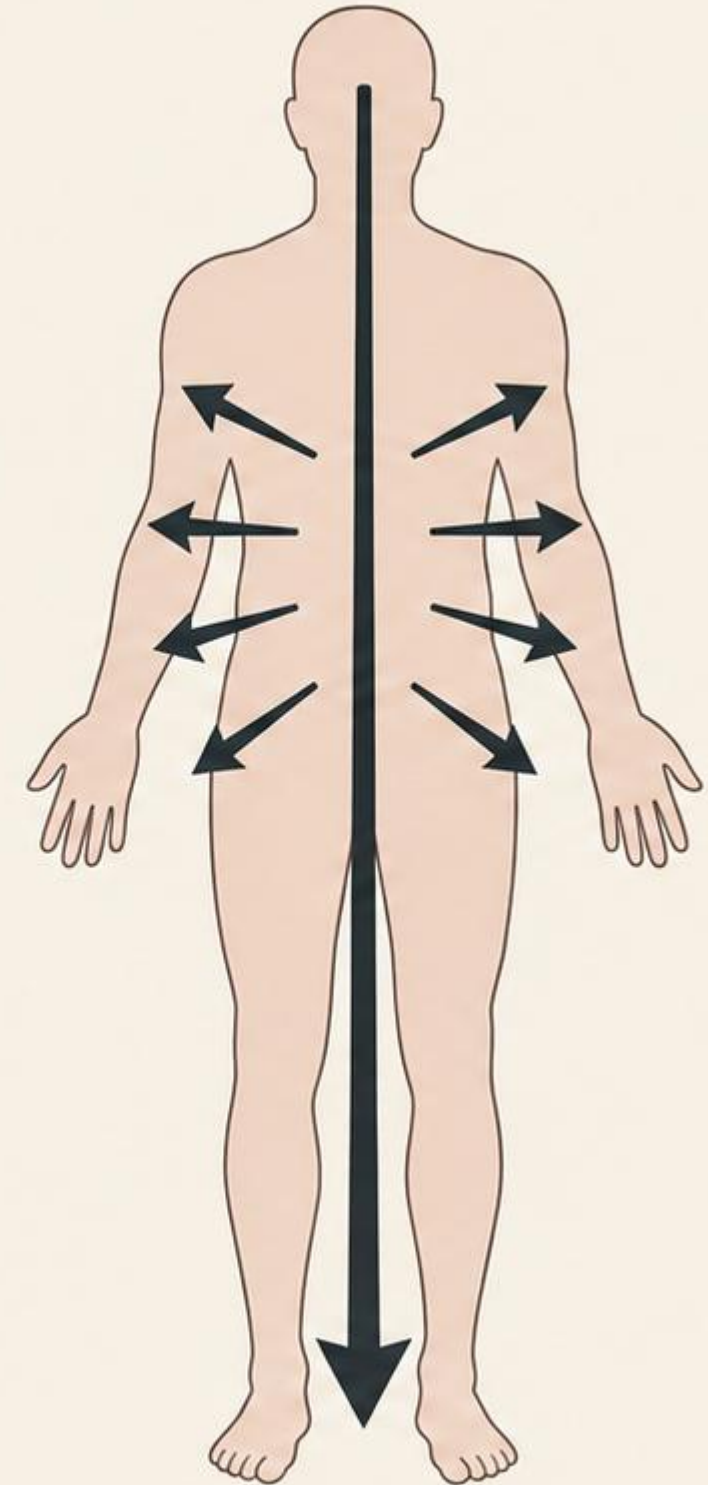
**Palabras clave:** Fatiga, recuperación, vulnerabilidad transitoria (máx. 72 h).

**Fisiología:** Disminución del cortisol y de la adrenalina.  
Recrudescimiento del dolor, aumento de la evacuación emuntorial.

### Vínculo terapéutico (Ley de Hering):

En reflexoterapia, esta fase explica las reacciones posteriores a la sesión. La curación se produce:

1. De arriba hacia abajo
2. De dentro hacia fuera
3. De lo crónico a lo agudo

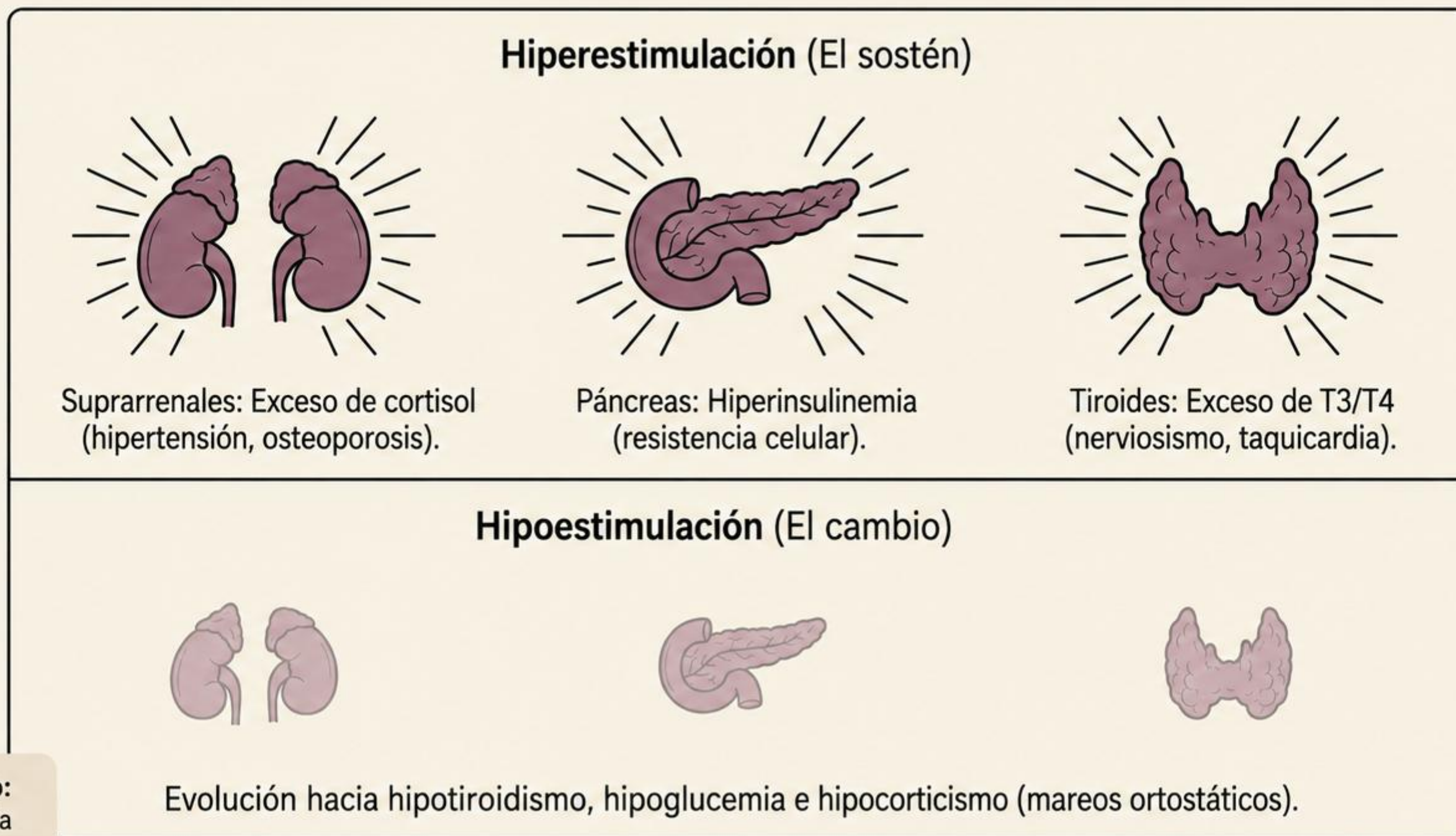


**Fig. 5.8** — Período de recuperación fisiológica y dirección de los síntomas salutíferos.



# Fase 3: Adaptación-Resistencia

Palabras clave: Organización de las defensas, cronicidad, factores estresantes persistentes.



**Estado patológico:**  
Aparición de alodinia (dolor exacerbado).  
La integridad anatómica comienza a ceder.

**Fig. 5.9** — El coste metabólico de la adaptación prolongada.



# El Agotamiento : Del disfuncionamiento a la cronicidad



|                            | Funcional (Reversible)                                                  | Crónico (Irreversible)                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Inmunitario        | Alergias leves, intolerancias alimentarias.                             | Enfermedades infecciosas graves, enfermedades autoinmunes.                          |
| Sistema Digestivo          | Hipersensibilidad, trastornos del tránsito, disbiosis, colon irritable. | Úlcera gastroduodenal severa.                                                       |
| Sistema Nervioso / Límbico | Miedo, ansiedad, alodinia (dolor articular anormal).                    | Depresión mayor, atrofia del hipocampo, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas. |



# «Somos enfermos porque perdemos la salud, y no al revés.»

---

El fracaso de los mecanismos de adaptación ante la carga alostática es el anticipo de la patología.

---

**Conclusión clínica :** Las terapias funcionales e integrativas (ROP) no tienen como único objetivo suprimir un síntoma, sino apoyar los órganos emocionales y restaurar la vitalidad necesaria para que el organismo pueda combatir la enfermedad.

